HASNAE ELBALLAOUI

Élève-ingénieure en Intelligence Artificielle et Transformation Digitale

+212 781-863989 | hasnaeelballaoui@gmail.com | Benguerir, Maroc
linkedin.com/in/hasnae-elballaoui-312209256 | github.com/Hasnae112 | Portfolio : hasnae112.github.io

À la recherche d'un stage de fin d'études en Intelligence Artificielle à partir de janvier 2027

PROFIL

Élève-ingénieure en IA (ENSAH) ayant mené un PFA en NLP et recherche d'information chez 3D Smart Factory : pipeline de matching CV–offre évalué sur 344 CV. Expérience complétée par des projets en machine learning, RAG et ingénierie des données. Maîtrise de Python, SQL et Java ; rigueur analytique, autonomie et goût pour les projets concrets.

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceïma (ENSAH) *2022 – Présent*

Cycle Ingénieur – Intelligence Artificielle et Transformation Digitale (précédé d'un cycle préparatoire intégré)

Cours principaux : Cloud Computing, Machine Learning, Deep Learning, NLP, Cybersécurité, DevOps, Ingénierie des Données, Génie Logiciel

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire PFA – NLP / IA | 3D Smart Factory (Mohammedia, à distance) *Juil. 2026 – Sept. 2026*

Pipeline hybride profond et personnalisé pour le matching candidat–offre

- Pipeline de matching CV–offre : embeddings Sentence-Transformers, index FAISS, re-ranking par Cross-Encoder, score orienté compétences et personnalisation.
- Évaluation sur 344 CV et 28 offres : NDCG@5 de 0,900 contre 0,849 (BM25) et 0,790 (aléatoire) ; diagnostic et correction d'un Cross-Encoder initialement contre-productif.
- Application Streamlit, collecte d'offres via API (Remotive, France Travail), orchestration partielle Airflow/Docker.

Stagiaire Développeuse Web | ALKHEBRA PRO *Août 2025 – Sept. 2025*

- Conception et développement du site web complet de l'entreprise (HTML, CSS, JavaScript), interface responsive.
- Prise en charge du cycle complet : structure, interface, implémentation et tests.

PROJETS ACADÉMIQUES

Chatbot en Génie Logiciel – Étude comparative NLP (GitHub) *Python, PyTorch, FLAN-T5, LoRA, FAISS*

- Comparaison de trois architectures : Seq2Seq avec attention, FLAN-T5 fine-tuné (LoRA) et RAG.
- RAG (FAISS, BM25, Cross-Encoder) retenue : plus efficace et moins d'hallucinations ; évaluation BLEU, ROUGE, MRR.

Job Intelligent – Pipeline de données d'offres d'emploi (GitHub) *Python, Airflow, MinIO, PostgreSQL, Docker*

- Pipeline ETL unifiant 4 sources d'offres (Kaggle, France Travail, Rekrute, Adzuna), orchestré par Airflow et conteneurisé avec Docker.
- Data Lake MinIO (Bronze, Silver, Archive, Gold) et Data Warehouse PostgreSQL en schéma en étoile, reporting Power BI.

CAN 2025 – Prédiction du vainqueur (GitHub) *Python, Scikit-Learn, Random Forest*

- Fusion de 5 sources en une base de 8 297 matchs ; 20 variables construites (classement FIFA, forme, fatigue, confrontations directes).
- Random Forest optimisé (surapprentissage minimal), puis 1 000 simulations Monte Carlo du tournoi complet.

ATTENDIFY – Présence par reconnaissance faciale (GitHub) *Python, OpenCV, LBPH, Tkinter, MySQL*

- Application desktop : détection (Haar Cascade) et reconnaissance (LBPH) des visages, gestion des étudiants, stockage MySQL et export CSV.

GestionPFE – Planification des soutenances de PFE (GitHub) *Java, Spring MVC, Apache POI*

- Application web : import Excel et génération d'un planning sous contraintes (4 soutenances max par professeur et par jour, pause d'1 h, indisponibilités), validation et exports Excel/Word.

Assistant IoT conversationnel – Déploiement cloud (GitHub) *Python, Bot Framework, Azure, GitHub Actions*

- Chatbot de pilotage d'appareils simulés, déployé sur Azure Web App avec un pipeline CI/CD GitHub Actions.

COMPÉTENCES

Langages : Python, Java, SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript
IA et Machine Learning : Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLMs & RAG, Computer Vision, Scikit-Learn, PyTorch, Pandas, NumPy, OpenCV, Sentence-Transformers, FAISS, Cross-Encoders, BM25
Outils et environnement : Linux, Git/GitHub, Docker, Airflow, Hadoop, Spark, MinIO, Flask, Streamlit, Odoo, PostgreSQL, MySQL, Power BI, pipelines ETL, Agile (Scrum)
Soft skills : Curiosité, autonomie, esprit analytique, travail en équipe, résolution de problèmes, adaptabilité, sens du détail

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : courant | Anglais : courant